

Expose: Projekt LAMA (aka. LAde-MAnagement)

Alexander Häusler, Joshua Fuchs, Lukas Schulz, 17.10.24

Projektziele:

1. Lademanagement über RaspberryPI mithilfe von NodeRED
 - Selbstständige Regelung
 - Begrenzung der Phasenströme auf max. 32A
 - Kein Herausfliegen der Sicherung
2. Visualisierung des Ladezustands mit 4 LEDs nach Protokoll
3. Kommunikationsschnittstelle MQTT für Fernsteuerung & Datenauswertung

Mögliche weiterführende Projekte:

- Anzeige der Ladedaten an einem Display
- Authorisierung & Freischalten des Ladevorgangs über RFID-Karten
- Priorisierung der Ladeanschlüsse im Lademanagement über Knopf-Auswahl

Grober Projektplan:

Teil 1: Lademanagement

1. Installation und Inbetriebnahme des RaspberryPIs
 - Herstellung und Test der Modbus-RTU- und Modbus-TCP-Kommunikation
 - Tests der Ansteuerung des Ladeausgangs
2. Auswertung der Messdaten der Stromzähler in der Ladesäule
 - Berechnung der Schuko-Ströme
3. Steuerung der Ladeströme
 - Entwicklung Algorithmus/Logik zur Begrenzung des Phasenstroms
 - Tests der Umschaltvorgänge
4. Dokumentation des Lademanagements

Teil 2: Kommunikationsschnittstelle

1. Herstellung der Kommunikation mit dem Solarlabor
2. Entwicklung einer Schnittstellendefinition
3. Dokumentation der Schnittstelle